

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 09 — Frameworks Cognitivos

1. Visão Geral

Frameworks cognitivos explicam e predizem o comportamento dos usuários com base em teorias da cognição humana. São divididos em dois grupos:

Relacionados a processos mentais	Relacionados ao processo de interação e uso de tecnologias
• Modelos Mentais • Golfos de execução e avaliação • Processamento da informação	• Cognição distribuída • Cognição externa • Cognição incorporada

2. Modelos Mentais

Modelos mentais são **construções internas de algum aspecto do mundo externo**, usadas para entender situações inesperadas ou desconhecidas (ex.: usar um produto novo) e para fazer **predições e inferências**. Envolvem processos mentais conscientes (imagens, analogias) e inconscientes.

Modelo mental errado ("mais é mais"): assumimos que quanto mais giramos/pressionamos algo, maior o efeito. Vale para torneira e fogão a gás, mas **não** para termostato ou forno elétrico — colocar 250° não faz chegar a 180° mais rápido. Usamos o modelo errado porque aplicamos conceitos abstratos a um conjunto amplo de dispositivos, mesmo quando inapropriado (ex.: apertar várias vezes o botão do semáforo de pedestre).

O entendimento geral das pessoas sobre tecnologias (internet, wifi, nuvem, IA) costuma ser **incompleto, confuso e baseado em analogias inapropriadas** — por isso têm dificuldade de descrever ou resolver problemas, por falta de palavras/conceitos.

Implicações para o design — as pessoas não querem gastar tempo lendo manuais. A alternativa é criar tecnologias mais transparentes, fornecendo:

- Instruções claras e fáceis de seguir
- Tarefas simples e automatizadas
- Sistema de "ajuda" diversificado e interativo
- Informações sobre como as coisas funcionam e como explorar as funções
- Uso das **affordances** adequadas

3. Golfos de Execução e Avaliação

Descrevem as **lacunas entre o usuário e a interface**:

Golfo	Direção	Descrição
Execução	Usuário → sistema	Distância do usuário para o sistema físico (traduzir intenção em ação)

Avaliação	Sistema → usuário	Distância do sistema físico para o usuário (interpretar o estado do sistema)
------------------	-------------------	--

Designers e usuários devem **trabalhar juntos** para reduzir as distâncias e o esforço cognitivo. **Designers:** construir interfaces que considerem fatores humanos e questionar se os elementos aumentam ou reduzem o esforço cognitivo, e se está óbvio o que fazer. **Usuários:** aprender a definir objetivos, planos e ações adequados ao funcionamento das interfaces. (Ex.: conexão bluetooth.)

4. Processamento de Informação

Considera que a informação **entra e sai da mente através de estágios de processamento ordenados**, formando uma representação mental (imagens, modelos mentais, regras, conhecimento). Fornece a base para **prever o desempenho** das pessoas: quanto tempo levam para perceber e responder a um estímulo (**tempo de reação**) e quais gargalos surgem com excesso de informação.

Modelo do Processador Humano

Um dos primeiros modelos de IHC. A cognição ocorre em estágios com processadores **perceptivos, cognitivos e motores** alinhados. Permite calcular quanto tempo o usuário levará para executar uma tarefa. É **antigo e pouco usado hoje** — a abordagem atual avalia como o ambiente aumenta ou diminui o esforço cognitivo.

5. Cognição Distribuída

Estuda os fenômenos cognitivos que acontecem **entre pessoas, artefatos e representações internas e externas**. Seu objetivo é descrever como as informações são representadas e transmitidas por diferentes meios (mapas, instrumentos, palavras, desenhos) entre indivíduos e artefatos durante as atividades.

Diferença-chave: ao contrário do Processamento de Informação (que foca no que ocorre **na cabeça de um indivíduo**), a cognição distribuída foca no que acontece **entre sistemas, artefatos e indivíduos**.

Ex.: para chegar em casa não é preciso saber todo o caminho, apenas marcadores-chave (praça, loja, rotatória, semáforo). Isso reduz o esforço cognitivo e expande as capacidades cognitivas. A análise gera recomendações de (re)design — ex.: no cockpit, capitão e piloto compartilham o conhecimento do que acontece o tempo todo.

6. Cognição Externa

Foca em explicar os processos cognitivos que envolvem a **interação com representações externas** (imagens, multimídia, realidade virtual) e ferramentas de apoio (canetas, calculadoras, planilhas, software). A combinação de representações externas com ferramentas concretas **ampliou a capacidade de executar atividades cognitivas**. Principais benefícios:

- **Externalização para reduzir o esforço da memória** — anotações, calendários
- **Computational offloading** — ferramentas para fazer cálculos
- **Anotações e rastreamento cognitivo** (cognição amplificada/estendida) — riscar item de lista de compras, ordenar artefatos conforme o contexto

7. Cognição Incorporada

Descreve como nossa habilidade de **pensar de forma abstrata resulta das experiências sensoriais e motoras** com o mundo. Movermo-nos e manipular o mundo desde o nascimento nos permite aprender conceitos abstratos (dentro-fora, cima-baixo, atrás, do lado).

Em IHC, a **interação incorporada** descreve como o **corpo é mediador** das interações com a tecnologia e das interações emocionais. A forma como usamos ferramentas muda como pensamos e percebemos o ambiente — muitas vezes por meio do corpo, não só da mente. Artefatos que indicam como estão acoplados ao mundo deixam claro como devem ser usados (ex.: um post-it na mesa como lembrete de tarefa futura).

8. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. Definição de framework cognitivo

Explica e prediz o comportamento do usuário com base em teorias da cognição humana.

2. Dois grupos

Processos mentais (modelos mentais, golfos, processamento da informação) × processo de interação/uso (cognição distribuída, externa, incorporada).

3. Modelo mental

Construção interna do mundo externo que permite previsões e inferências; envolve processos conscientes e inconscientes.

4. Erro "mais é mais"

Assumir que mais ação = mais efeito; falha em termostato/forno elétrico. Vem de aplicar conceitos a dispositivos inadequados.

5. Golfo de execução × avaliação

Execução = usuário→sistema (agir); Avaliação = sistema→usuário (interpretar o estado). Reduzir ambos diminui o esforço cognitivo.

6. Processamento de Informação

Informação passa por estágios ordenados; prevê tempo de reação e gargalos de sobrecarga.

7. Modelo do Processador Humano

Processadores perceptivo, cognitivo e motor; calcula tempo de tarefa. Modelo antigo, pouco usado hoje.

8. Cognição distribuída

Foca no que ocorre ENTRE pessoas, artefatos e representações — não só dentro da mente (contraste com Proc. de Informação).

9. Cognição externa

Uso de representações/ferramentas externas: externalização da memória, computational offloading e rastreamento cognitivo.

10. Cognição incorporada

Pensamento abstrato deriva de experiências sensório-motoras; o corpo media a interação com a tecnologia.